

```
import pandas as pd
```

```
#-----
```

```
#Datos
```

```
#-----
```

```
datos = {
```

```
    "ID": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
```

```
    "Nombre": ["Ana", "Carlos", "Maria", "Jose", "Laura", "Pedro" ],
```

```
    "Edad": [20, 22, 19, 25, 21, 23],
```

```
    "Curso": [ "Python", "Python", "SQL", "SQL", "Python", "SQL" ],
```

```
    "Nota": [95, 78, 88, 65, 92, 55],
```

```
    "Asistencia": [90, 85, 95, 70, 98, 60]
```

```
}
```

```
# Crear DataFrame
```

```
df_estudiantes = pd.DataFrame(datos)
```

```
#-----
```

```
#Animales
```

```
#-----
```

```
animales = {
```

```
    "ID": [
```

```
        1, 2, 3, 4, 5,
```

```
        6, 7, 8, 9, 10,
```

11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20

],

"Animal": ["León", "Tigre", "Elefante", "Jirafa", "Cebra",

"Mono", "Gorila", "Oso", "Panda", "Canguro",

"Hipopótamo", "Rinoceronte", "Cocodrilo", "Serpiente",

"Águila", "Pingüino", "Flamenco", "Tortuga", "Lobo", "Zorro"],

"Especie": ["Panthera leo", "Panthera tigris", "Loxodonta africana",

"Giraffa camelopardalis", "Equus quagga", "Macaca", "Gorilla gorilla",

"Ursus arctos", "Ailuropoda melanoleuca", "Macropus",

"Hippopotamus amphibius", "Ceratotherium simum", "Crocodylus",

"Python", "Aquila", "Spheniscidae", "Phoenicopter", "Testudines",

"Canis lupus", "Vulpes vulpes"],

"Edad": [

8, 6, 15, 10, 7,

5, 12, 9, 4, 6,

14, 18, 11, 7, 13,

5, 8, 20, 6, 4

],

"Genero": ["Macho", "Hembra", "Hembra", "Macho", "Hembra",

"Macho", "Hembra", "Macho", "Hembra", "Macho",

"Hembra", "Macho", "Macho", "Hembra", "Macho",

```

    "Hembra", "Hembra", "Macho", "Macho", "Hembra"],

    "Habitat": ["Sabana", "Selva", "Sabana", "Sabana", "Sabana",
               "Selva", "Selva", "Bosque", "Bosque", "Pradera",
               "Río", "Sabana", "Río", "Selva", "Montaña",
               "Antártida", "Humedal", "Río", "Bosque", "Bosque"],

    "Alimentacion": ["Carnívoro", "Carnívoro", "Herbívoro", "Herbívoro",
                    "Herbívoro", "Omnívoro", "Herbívoro", "Omnívoro", "Herbívoro",
                    "Herbívoro", "Herbívoro", "Herbívoro", "Carnívoro", "Carnívoro",
                    "Carnívoro", "Carnívoro", "Herbívoro", "Herbívoro", "Carnívoro",
                    "Omnívoro"]
}

```

```

# Crear DataFrame

```

```

df_animales = pd.DataFrame(animales)

```

```

#-----

```

```

#Análisis de Datos

```

```

#Datos del DataFrame

```

```

#-----

```

```

datos = {

```

```

    "Producto": [ "Laptop", "Mouse", "Teclado", "Monitor",

```

```

    "Laptop", "Mouse", "Monitor", "Teclado" ],

```

```
"Categoria": [ "Computo", "Accesorios", "Accesorios", "Computo",  
"Computo", "Accesorios", "Computo", "Accesorios" ],  
  
"Cantidad": [2,10,5,3,1,8,4,6],  
  
"Precio": [750000, 15000, 25000, 180000, 750000, 15000, 180000, 25000]  
}
```

```
# Crear DataFrame
```

```
df = pd.DataFrame(datos)
```

```
#-----
```

```
#Menu Inicial
```

```
#-----
```

```
while True:
```

```
    print("\n=====")
```

```
    print(" ---MENÚ PRINCIPAL---")
```

```
    print("=====")
```

```
    print("1. Saludar")
```

```
    print("2. Mostrar Nombre")
```

```
    print("3. Sumar Números")
```

```
    print("4. Mostrar Promedio")
```

```
    print("5. Aplicar Analisis tabla de estudiante")
```

```
    print("6. Buscar Animal")
```

```
print("7. Mostrar Tabla de Animales")
```

```
print("8. Salir")
```

```
print("-----")
```

```
opcion = input("Seleccione una opción: ")
```

```
#-----
```

```
#Opción 1
```

```
#-----
```

```
if opcion == "1":
```

```
    print("\n¡Hola! Bienvenido al programa.")
```

```
#-----
```

```
#Opción 2
```

```
#-----
```

```
elif opcion == "2":
```

```
    nombre = input("\nDigite su nombre: ")
```

```
    print("Hola", nombre)
```

```
#-----
```

```
#Opción 3
```

```
#-----
```

```
elif opcion == "3":
```

```
    num1 = float(input("\nDigite el primer número: "))
```

```
    num2 = float(input("Digite el segundo número: "))
```

```
    suma = num1 + num2
```

```
    print("La suma es:", suma)
```

```
#-----
```

```
#Opción 4
```

```
#-----
```

```
elif opcion == "4":
```

```
    n1 = float (input("Digite nota #1: "))
```

```
    n2 = float (input("Digite nota #2: "))
```

```
    n3 = float (input("Digite nota #3: "))
```

```
    promedio = (n1+n2+n3) / 3
```

```
    print("El promedio es:", promedio)
```

```
#-----
```

#Opción 5

#-----

```
elif opcion == "5":
```

```
while True:
```

```
    print("\n=====")
```

```
    print("    ANÁLISIS DE ESTUDIANTES")
```

```
    print("=====")
```

```
    print("1. Mostrar tabla")
```

```
    print("2. Mostrar información")
```

```
    print("3. Mostrar estadísticas")
```

```
    print("4. Buscar estudiante")
```

```
    print("5. Mostrar estudiantes Aprobados")
```

```
    print("6. Mostrar estudiantes Reprobados")
```

```
    print("7. Promedio de notas")
```

```
    print("8. Promedio por curso")
```

```
    print("9. Mostrar Nombre de Profesor")
```

```
    print("10. Regresar")
```

```
    print("=====")
```

```
    consulta = input("Seleccione una opción: ")
```

#-----

#Consulta 1 Muestra tabla

```
#-----
```

```
if consulta == "1":
```

```
    print("\n==== TABLA DE ESTUDIANTES =====")
```

```
    print(df_estudiantes)
```

```
#-----
```

```
#Consulta 2 Información
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "2":
```

```
    print("\n==== INFORMACIÓN =====")
```

```
    df_estudiantes.info()
```

```
#-----
```

```
#Consulta 3 Estadística
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "3":
```

```
    print("\n==== ESTADÍSTICAS =====")
```



```
print(df_estudiantes.describe())
```

```
#-----
```

```
#Consulta 4 Buscar Estudiante
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "4":
```

```
    nombre = input("\nDigite el nombre del estudiante: ")
```

```
    resultado = df_estudiantes[df_estudiantes["Nombre"].str.lower()  
                               == nombre.lower()]
```

```
    if resultado.empty:
```

```
        print("\nEstudiante no encontrado.")
```

```
    else:
```

```
        print("\n===== ESTUDIANTE =====")
```

```
        print(resultado)
```

```
#-----
```

```
#Consulta 5 Estudiantes Aprobados
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "5":
```

```
    aprobados = df_estudiantes[df_estudiantes["Nota"] >= 70]
```

```
    print("\n---ESTUDIANTES APROBADOS---")
```

```
    print(Aprobados)
```

```
#-----
```

```
#Consulta 6 Estudiantes Reprobados
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "6":
```

```
    reprobados = df_estudiantes[df_estudiantes["Nota"] < 70]
```

```
    print("\n---ESTUDIANTES REPROBADOS---")
```

```
    print(reprobados)
```

```
#-----
```

```
#Consulta 7 Promedios Notas
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "7":
```

```
promedio = df_estudiantes["Nota"].mean()
```

```
print("\n---PROMEDIO GENERAL---")
```

```
print("Promedio:", round(promedio, 2))
```

```
#-----
```

```
#Consulta 8 Promedios Cursos
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "8":
```

```
promedio_curso = df_estudiantes.groupby("Curso")["Nota"].mean()
```

```
print("\n---PROMEDIO POR CURSO---")
```

```
print(promedio_curso.round(2))
```

```
#-----
```

```
#Consulta 9 Nombre de Profesor
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "9":
```

```
print("\n Profesor Alonso ")
```

```
#-----
```

```
#Consulta 10 Regresar
```

```
#-----
```

```
elif consulta == "10":
```

```
    break
```

```
else:
```

```
    print("\nOpción inválida.")
```

```
#=====
```

```
#Opción 6 Buscar Animal
```

```
#-----
```

```
elif opcion == "6":
```

```
    animal = input("\n¿Qué animal desea buscar? ")
```

```
    resultado = df_animales[df_animales["Animal"].str.lower()
```

```
        == animal.lower()]
```

```
    if resultado.empty:
```

```

        print("\nAnimal no encontrado.")

    else:

        print("\n===== ANIMAL ENCONTRADO =====")

        print(resultado.to_string(index=False))

#-----
#Opción 7 Mostrar Animal
#-----

elif opcion == "7":

    print("\n--- Mostrar Tabla Animales ---")

    print(df_animales.to_string(index=False))

#-----
#Opción 8 Salir del sistema
#-----

elif opcion == "8":

    print("Gracias por usar el programa")

```

```
break
```

```
else:
```

```
    print("Opción inválida. Intente nuevamente.")
```